

Projeto Prático: Infraestrutura de Dados e Serviços Escaláveis

Configurar um ambiente de servidor que integre conceitos de armazenamento redundante, administração remota e containerização, simulando um cenário corporativo real presente nos materiais de aula.

2. Descrição do Problema

Uma empresa fictícia precisa de um servidor de arquivos e aplicações que garanta **alta disponibilidade**, **segurança de dados** e **facilidade de gerenciamento**. Projetar e implementar essa solução utilizando Linux.

3. Requisitos Técnicos

Etapa A: Arquitetura de Armazenamento e RAID

Configuração de Disco: Configurar um sistema de discos utilizando **RAID** (via software no Linux). Deve-se justificar a escolha entre RAID 0, 1 ou 5 com base nos requisitos de performance vs. redundância discutidos em aula.

- Explicar se a solução se comporta como um **DAS**, **NAS** ou **SAN**.

Etapa B: Administração via Shell e Webmin

- Instalar e utilizar o **Webmin** para gerenciar contas de usuários e monitorar o status do sistema.
- Criar um **Shell Script** que realize uma tarefa de manutenção automatizada (ex: backup de um diretório específico para a unidade RAID, verificação de espaço em disco ou logs de acesso).

Etapa C: Modernização com Docker

- Ao invés de instalar serviços diretamente no host, subir um servidor web (ex: Nginx ou Apache) utilizando **Docker**.
- Garantir que os dados do container (arquivos do site) estejam armazenados na partição RAID configurada na Etapa A, utilizando volumes do Docker.

4. Entregáveis da Prova

1. **Relatório Técnico:**
 - Diagrama da arquitetura utilizada.
 - Justificativa da escolha do nível de RAID e da distribuição Linux utilizada.
 - Explicação sobre como o Kernel Linux gerencia os recursos nesse cenário.
2. **Demonstração Prática:**
 - Apresentação do servidor rodando.
 - Execução do Shell Script ao vivo.
 - Acesso ao painel Webmin para mostrar a saúde dos processos e discos.
 - Comando `docker ps` mostrando o serviço ativo.

5. Critérios de Avaliação

- **Domínio Teórico (30%):** Capacidade de explicar a diferença entre sistemas monolíticos e micronúcleos ou a evolução do Windows/Linux conforme os slides.
- **Implementação Técnica (50%):** Funcionamento correto do RAID, do Shell Script e do Container Docker.
- **Segurança e Organização (20%):** Permissões de arquivos (chmod), uso correto do fstab para montagem de discos e organização do Dockerfile.

Apoio

Para criar um RAID no **VirtualBox**, você precisa seguir estes passos lógicos:

1. Preparação do Hardware Virtual

No VirtualBox, um RAID não pode ser feito com apenas um disco rígido virtual. Você precisará adicionar "discos" extras à sua VM:

1. Com a VM desligada, vá em **Configurações > Armazenamento**.
2. Clique no ícone de "Adicionar Disco Rígido" (junto à Controladora SATA).
3. Crie 2 ou 3 novos arquivos de disco (VDI) de tamanho igual (ex: 5GB cada).
4. O sistema operacional (Linux) verá esses discos como `/dev/sdb`, `/dev/sdc`, etc.

2. Configuração no Linux (Software RAID)

Utilizar o **mdadm** (Multiple Device Administrator) no Linux:

- **Instalação:** `sudo apt install mdadm`
- **Criação do RAID 1 (Espelhamento):** Se você quer redundância:

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
```

- **Formatação:** Após criar o dispositivo `/dev/md0`, você o trata como um disco normal:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md0
sudo mount /dev/md0 /mnt/raid
```

Exemplo de Diagrama

